

Esercitazione in Aula

Ottavia Epifania

Costruzione di Funzioni definite dall'utente

Si consideri la seguente struttura di dati:

```
library(knitr)
#| echo: false
# Creazione del dataframe D
D <- data.frame(
  Genere = c("m","f","f","m","f","m","m","m","f","m",
            "f","f","f","m","f","m","f","f","m"),
  Professione = c("LP","INS","IMP","INS","LP","LP","IMP","IMP","IMP","LP",
                 "LP","LP","INS","INS","INS","LP","IMP","IMP","INS"),
  Reddito = c(65000,39000,38000,42000,22000,78000,38000,29000,39000,22000,
              42000,78000,44000,38000,36000,35000,40000,38000,37000)
)

kable(D)
```

Genere	Professione	Reddito
m	LP	65000
f	INS	39000
f	IMP	38000
m	INS	42000
f	LP	22000
m	LP	78000
m	IMP	38000
m	IMP	29000
f	IMP	39000
m	LP	22000
f	LP	42000

Genere	Professione	Reddito
f	LP	78000
f	INS	44000
m	INS	38000
f	INS	36000
m	LP	35000
f	IMP	40000
f	IMP	38000
m	INS	37000

La Tabella 1 contiene tre variabili (Genere, Professione e Reddito annuale) per un campione di 19 individui.

La variabile professione codifica tre tipologie:

- **LP = Libero professionista**
- **INS = Insegnante**
- **IMP = Impiegato/a**

Funzione definita dall'utente

Costruiamo una funzione `SintesiReddito()` che, dato un **Genere** e una **Professione**, restituisca **media** e **deviazione standard** del reddito del sottogruppo.

```
SintesiReddito <- function(data, genere, professione) {
  subset_data <- subset(data, Genere == genere & Professione == professione)
  media <- mean(subset_data$Reddito)
  dev_std <- sd(subset_data$Reddito)
  return(list(Media = media, DeviazioneStandard = dev_std))
}
```

Esempi di utilizzo

```
# Esempio: Maschi Libero Professionista
SintesiReddito(D, "m", "LP")
```

```
$Media  
[1] 50000
```

```
$DeviazioneStandard  
[1] 25935.82
```

```
# Esempio: Femmine Insegnante  
SintesiReddito(D, "f", "INS")
```

```
$Media  
[1] 39666.67
```

```
$DeviazioneStandard  
[1] 4041.452
```